QUACK THE SYSTEM

Game Design Document

Versão: 1.0

Autores:

David Alves Molizane Neto - 116195
Eric Aparecido Savassi - 116822
Luis Felipe Travagim Braz Pinto - 116508
Joseph Costa Anjos - 115767
Pedro Antônio Rodrigues - 117776

Araras,
Março de 2026

Índice

1. *Visão Geral* 4
2. *Enredo* 4
3. *Objetivo* 5
4. *Mecânica Principal* 5
5. *Fluxograma de Gameplay* 6
6. *Controles* 7
7. *Interface* 7
8. *Personagem* 7
9. *Estrutura das Fases* 9
10. *Elementos Visuais* 10
11. *Áudio* 11
12. *Implementação Técnica* 12
13. *Cutscenes* 13
14. *Referências* 13
15. *Cronograma* 14

Versões	Autores	Data	Comentários
Versão 1.0	Luis, Eric	10/03/2026	Primeiro esboço
Versão 1.3	Luis, Eric, Pedro	16/03/2026	Adição de novas ideias relacionadas ao jogo, esboço inicial do cronograma
Versão 1.5	Luis, David	17/03/2026	Revisão gramatical
Versão 2.0	Luis, Eric, Joseph	24/03/2026	Reorganização das ideias e complementos
Versão 2.5	Luis, Eric, Joseph, David, Pedro	07/04/2026	Mudança na engine, revisões gerais finais do GDD

1. Visão Geral

Quack The System é um jogo de plataforma 2D focado em desafios baseados em armadilhas e quebra de expectativa do cenário. O jogador controla Duck, um pato explorador que atravessa ambientes afetados por problemas ambientais relacionados às ODS, enfrentando obstáculos e aprendendo sobre sustentabilidade ao final de cada fase.

O jogo é voltado para estudantes, crianças e visitantes da apresentação do projeto, buscando oferecer um desafio acessível enquanto apresenta de forma simples temas relacionados à sustentabilidade.

2. Enredo

O mundo onde vive Duck está enfrentando diversos problemas ambientais e sociais. Regiões antes equilibradas começaram a sofrer com poluição, degradação ambiental, escassez de recursos e contaminação dos ecossistemas.

Duck é um pequeno pato explorador curioso que percebe que o mundo está ficando cada vez mais instável. Decidido a entender o que está acontecendo, ele inicia uma jornada por diferentes regiões do planeta.

Durante a jornada, Duck atravessa fases perigosas enquanto tenta chegar até a origem dos problemas para restaurar o equilíbrio e a sustentabilidade do seu mundo, cada fase representa um cenário impactado por um problema ambiental ou social. Ao final de cada fase, o jogador recebe uma breve mensagem educativa relacionada à ODS representada naquele cenário, reforçando a importância das ações sustentáveis no mundo real.

3. Objetivo

O objetivo principal é:

- Chegar ao final de cada fase sobrevivendo às armadilhas inesperadas.

Objetivo final da campanha:

- Completar todas as fases do jogo.
- Superar os desafios presentes em cada ambiente.
- Aprender sobre sustentabilidade e problemas globais.

Condição de derrota:

- Encostar em armadilhas, cair no “void” ou ser atingido por obstáculos.
- O jogador retorna ao início da fase.

4. Mecânica Principal

Quebra de expectativa do cenário.

O jogo funciona como um plataforma 2D tradicional:

- Andar
- Pular
- Desviar de obstáculos

Porém, o diferencial é que:

- Plataformas podem cair quando o jogador pisa.
- Espinhos podem surgir do chão inesperadamente.
- Blocos “seguros” podem ser falsos.

Os desafios encontrados durante as fases representam problemas ambientais, como:

- Áreas contaminadas.

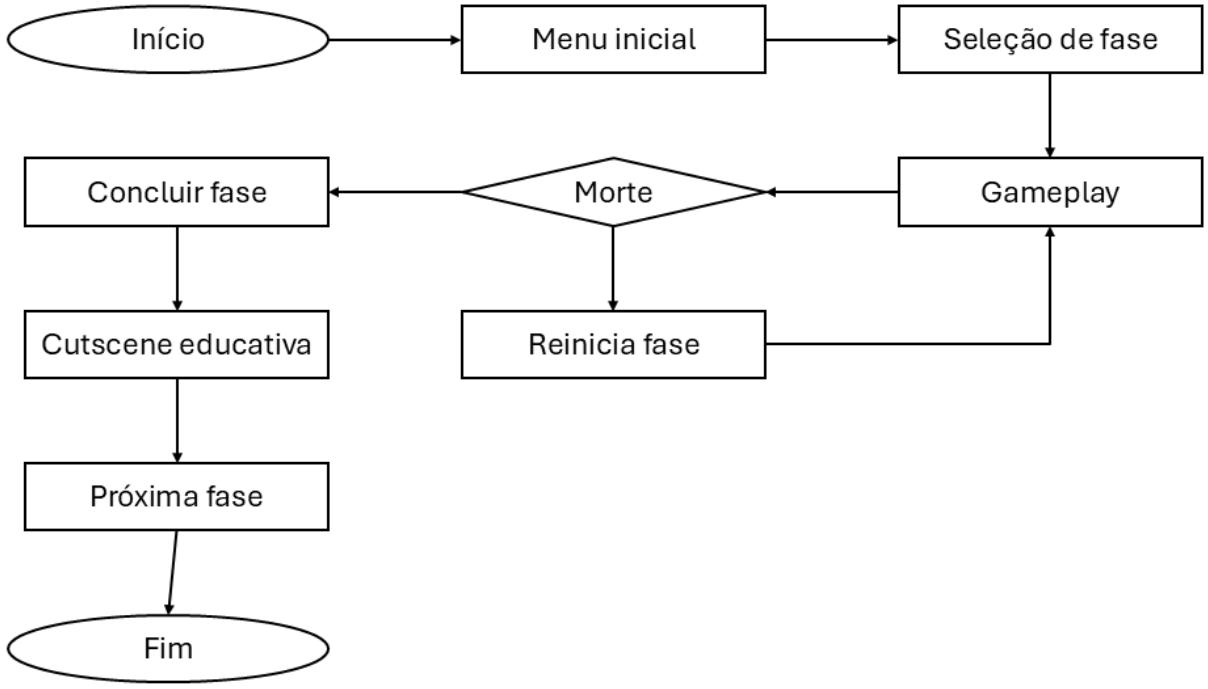
- Plataformas instáveis representando ambientes degradados.
- Obstáculos como lixo tóxico ou poluição.

Sistema de “Memória do Mundo”:

- Após morrer várias vezes no mesmo lugar, o cenário pode mudar levemente.
- Algumas armadilhas podem deixar de aparecer, ou novas podem surgir.
- O jogador poderá influenciar essa mudança.

5. Fluxograma de Gameplay

O fluxograma abaixo representa o fluxo básico de funcionamento do jogo, desde o início no menu principal até a conclusão das fases:



6. Controles

Teclas	Função
A/D ou SETAS	MOVER
Espaço/W	PULAR
R	REINICIAR
ESC	MENU

7. Interface

O jogo utiliza uma HUD minimalista, mostrando apenas as informações mais importantes durante a partida.

Elementos principais da interface:

- Contador de tentativas, que mostra quantas vezes o jogador falhou na fase.
- Nome ou número da fase, indicando o cenário atual.
- Nome da ODS relacionada à fase, para conectar o desafio com o tema.
- Menu simples, com opções de iniciar o jogo, reiniciar a fase ou voltar ao menu principal.
- Seletor de fases.
- Seletor de visuais para o personagem.

8. Personagem

Duck é um pequeno pato explorador que representa a curiosidade e a busca por equilíbrio no mundo.

O personagem possui um visual simples e carismático, adequado para um jogo plataforma 2D. Seu design facilita animações básicas como andar, pular e reagir a obstáculos.

- Pato (Duck)

Características:

- curioso
- explorador
- resiliente

Velocidade:

- média, permitindo atravessar plataformas com precisão
- aproximadamente 4 a 5 unidades por segundo

Altura do pulo:

- suficiente para alcançar plataformas médias e desviar de obstáculos
- cerca de 2 a 3 blocos de altura

Hitbox:

- 80% do tamanho do sprite

O jogo contará com um sistema de seleção de skins, permitindo que o jogador escolha entre diferentes visuais para o personagem.

9. Estrutura das Fases

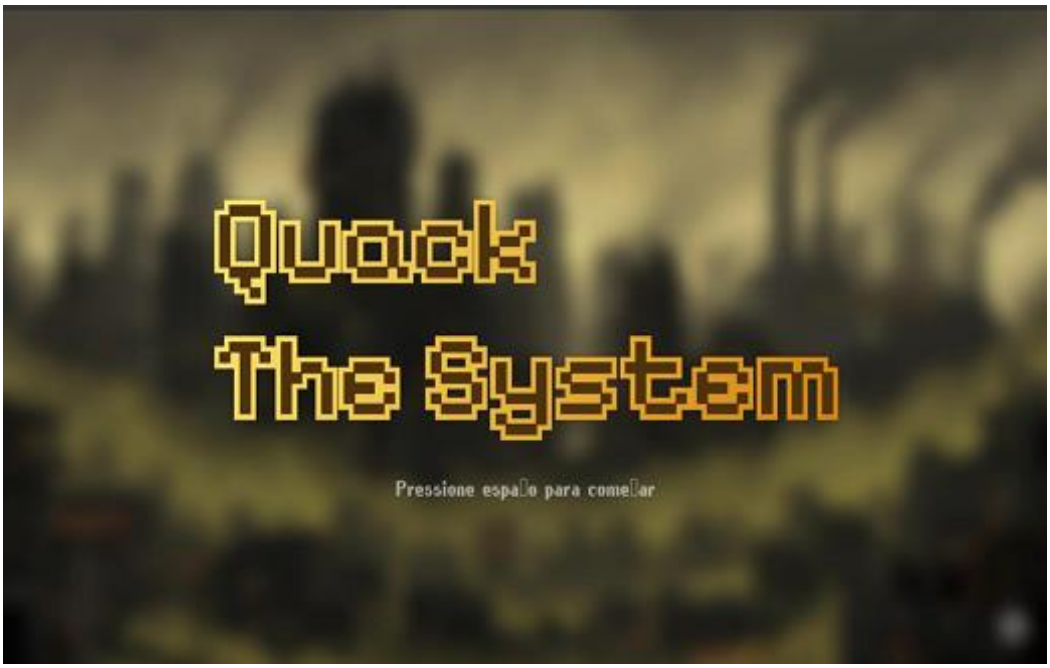
Inicialmente o jogo terá cerca de 9 fases, cada uma representando um tipo de ambiente afetado por problemas relacionados às ODS, por exemplo:

Fase	Ambiente	ODS relacionada
1	Cidade poluída	ODS 11 – Cidades Sustentáveis
2	Oceano contaminado	ODS 14 – Vida na Água
3	Floresta degradada	ODS 15 – Vida Terrestre
4	Área industrial	ODS 9 – Indústria e Inovação
5	Região com escassez de recursos	ODS 12 – Consumo Responsável
6	Deserto em expansão	ODS 13 – Ação Climática
7	Campo com solo degradado	ODS 2 – Agricultura Sustentável
8	Cidade com grande desigualdade social	ODS 10 – Redução das desigualdades
9	Usina de energia poluente	ODS 7 – Energia Limpa e Acessível

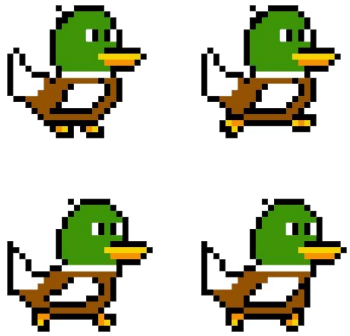
Cada fase terá duração média de 1 a 3 minutos dependendo da habilidade do jogador, o jogo completo pode levar aproximadamente 18 a 25 minutos para ser concluído.

10. Elementos Visuais

Tela inicial do jogo:



Animação em sprites (animação de andar) desenhado utilizando o Piskel:



Exemplo de um novo visual para o personagem Duck, que poderá ser selecionado pelo jogador por meio do sistema de skins, desenhado utilizando o Piskel:

Início do desenvolvimento da primeira fase do jogo:

O estilo visual segue uma abordagem pixel art simples, facilitando a leitura dos elementos e reforçando a identidade visual do jogo.

11. Áudio

O jogo contará com efeitos sonoros e músicas ambiente que ajudam a reforçar a atmosfera de cada cenário e a experiência do jogador durante as fases.

Elementos de áudio previstos:

- música ambiente para cada bioma
- efeito de pulo
- efeito de morte
- som de armadilha ativando

- som de conclusão de fase
- som de interação com elementos do cenário

12. Implementação Técnica

O desenvolvimento do jogo será realizado utilizando a linguagem Python, com o uso da biblioteca Pygame, permitindo a criação de jogos 2D com controle direto sobre renderização, eventos e física básica, sendo compatível com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS se o Python estiver instalado na máquina.

Tecnologias utilizadas:

- Python: linguagem principal para implementação da lógica do jogo
- Pygame: biblioteca responsável pela renderização gráfica, controle de input, colisões e loop principal do jogo

Ferramentas utilizadas:

- Piskel: criação dos sprites
- VS Code: editor de código
- Git/GitHub: controle de versão
- FL Studio: produção musical

Estrutura básica do jogo:

- Game Loop: responsável por atualizar lógica, processar inputs e renderizar a tela continuamente
- Sistema de colisão: baseado em retângulos (Rect) do Pygame
- Gerenciamento de fases: carregamento de mapas e reinício de estado
- Controle do personagem: movimentação com física simples (gravidade e pulo)

13. Cutscenes

Ao concluir a fase, o jogador recebe uma mensagem curta, apresentando curiosidades ou informações sobre a ODS representada naquele cenário, a fim de apresentar e educar os jogadores sobre a sustentabilidade no mundo real.

Essas cutscenes aparecem em forma de telas simples de transição, mostrando uma pequena animação do personagem e um texto explicativo relacionado ao problema ambiental da fase.

14. Referências

Referências utilizadas para o desenvolvimento do jogo e do GDD:

- Webeed: Estilo visual simples e pixelado.
- Celeste: Inspiração para dificuldade e precisão de plataforma.
- Level Devil: Sistema de armadilhas ativadas por trigger.
- Grand Theft Auto: referência de documentação detalhada de GDD.

15. Cronograma

Período	Etapa	Atividades
24/02 – 03/03	Organização inicial	Formação da equipe, discussão das ideias iniciais e definição do conceito do jogo
03/03 – 10/03	Planejamento do projeto	Criação do rascunho do Game Design Document (GDD) e definição das principais mecânicas
10/03 – 17/03	Estruturação do jogo	Desenvolvimento da narrativa, definição do personagem e planejamento das fases
17/03 – 18/03	Finalização do GDD	Revisão do documento, ajustes na descrição das mecânicas e organização da documentação
18/03 – 01/04	Desenvolvimento inicial	Implementação da movimentação do personagem, física básica e estrutura inicial do jogo utilizando Python e Pygame.
01/04 – 15/04	Criação das primeiras fases	Desenvolvimento dos primeiros cenários, obstáculos e testes iniciais de jogabilidade
15/04 – 29/04	Expansão do jogo	Adição de novas fases, implementação de armadilhas e melhorias nas mecânicas
29/04 – 13/05	Testes e ajustes	Identificação de bugs, ajustes na dificuldade e melhorias na jogabilidade
13/05 – 27/05	Refinamento	Melhorias visuais, integração de áudio e ajustes na interface
27/05 – 02/06	Preparação final	Revisão geral do jogo, correção de problemas e preparação da apresentação
02/06	Apresentação	Demonstração do jogo e apresentação do projeto